PC*

O1 Réaction de Diels-Alder

La réaction de Diels-Adler est l'une des **méthodes de formation de cycles** les plus importantes de la chimie organique. Elle permet en une seule étape de créer 2 liaisons σ_{cc} et de contrôler la stéréochimie de 4 carbones asymétriques ! Pour ces réactions, le modèle des orbitales moléculaires et les orbitales frontières sont les seuls qui permettent une interprétation cohérence des observations expérimentales.

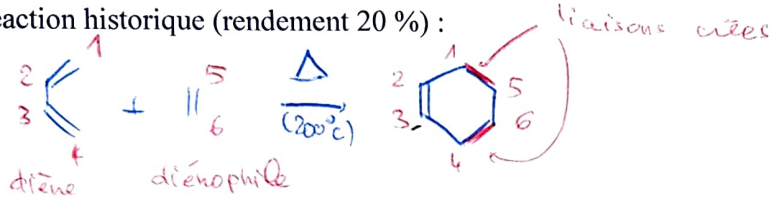
I] La réaction de Diels-Alder

Otto Diels – Kurt Alder : Nobel de Chimie en 1950.

1. *Présentation*

Cycloaddition thermique [4 + 2] entre un diène (4 électrons π) et un diénophile (2 électrons π).

Réaction historique (rendement 20 %) :



- Le **diène doit être en conformation s-cis** obligatoirement (ΔE(s-cis/s-trans) ≈ 30 kJ.mol^{-1} à TA).
- La réaction est menée à **température ambiante ou en chauffant**, dans des solvants apolaires ou peu polaires ; les rendements sont souvent excellents et les produits obtenus avec une excellente pureté.
- La réaction présente une **économie d'atomes de 100 %** très intéressante du point de vue de la chimie verte (EA = M(produit désiré)/(somme des masses de tous les réactifs)).
- **Réaction exothermique (création de 2 liaisons CC de type σ) renversable** : on peut observer une réaction de rétro Diels-Alder par chauffage au-delà de la température d'inversion (Cf Thermo).

Dans le cas du cyclopentadiène, la conformation s-cis est bloquée et celui-ci se dimérise à température ambiante :



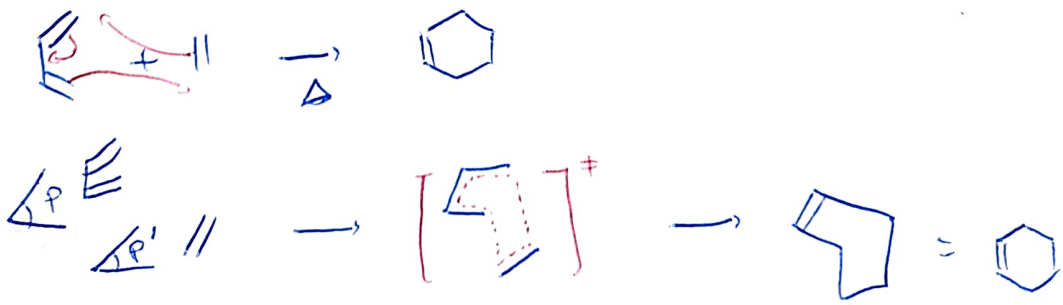
Avant de l'utiliser, il faut procéder à une rétro-Diels-Alder par chauffage (140 °C) et distillation du cyclopentadiène, plus volatil que le dimère.

2. *Mécanisme concerté (pas de carbocation ni de carbanion, pas d'IR)*

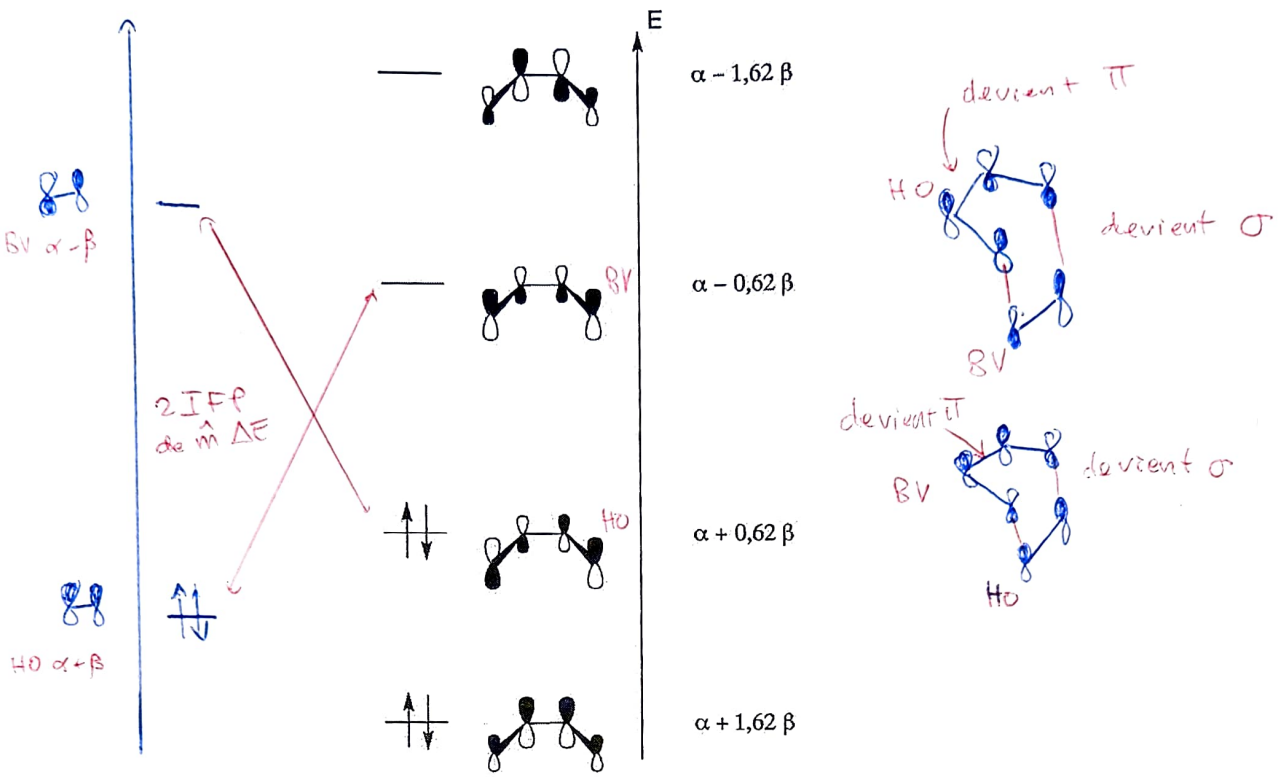
Le mécanisme est **concerté** : il se déroule en une seule étape via à un complexe activé à 6 centres.

L'approche des deux réactifs se fait via deux plans parallèles. La géométrie d'approche est dite **supra par rapport au diène et supra par rapport au diénophile** car les nouvelles liaisons σ sont formées du même côté des plans des composés.

On peut représenter ce mécanisme de façon symbolique par les déplacements de doublets suivants :



La réaction est sous **contrôle frontalier** (contrôle cinétique). L'approche dans deux plans parallèles l'un au-dessus de l'autre permet d'avoir un recouvrement de type σ pour les nouvelles liaisons créées.



<u>OM du système π de l'éthène et du buta-1,3-diène</u> α et β sont constantes négatives. La HO et la BV font parties du système π. Pour l'éthène, deux électrons à placer, pour le butadiène, 4 (4 électrons π délocalisés).

Energies des OM π de l'éthène	C_1	C_2
α + β	0,71	0,71
α – β	0,71	0,71

Energies des OM π du buta-1,3-diène	C_1	C_2	C_3	C_4
α + 1,62β	0,37	0,60	0,60	0,37
α + 0,62β	-0,60	-0,37	0,37	0,60
α - 0,62β	0,60	-0,37	-0,37	0,60
α - 1,62β	-0,37	0,60	-0,60	0,37

NB : En réalité, la réaction la plus favorable (ΔE minimale) est celle du diène sur lui-même ! On obtient alors le produit de dimérisation d'où le très mauvais rendement de la réaction historique et l'intérêt de la règle d'Alder en II]1.

NB : Cycloaddition thermique [2+2] interdite pour des raisons de symétrie.

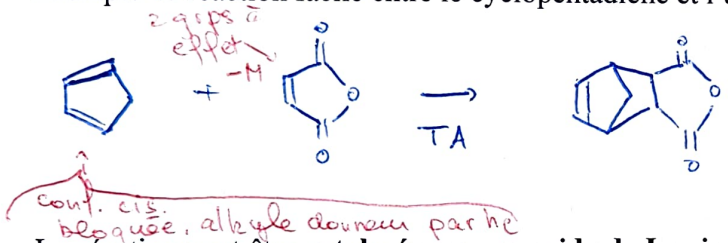
II] Régio-sélectivité de la réaction de Diels-Alder

1. *Règle d'Alder (facilité de la réaction)*

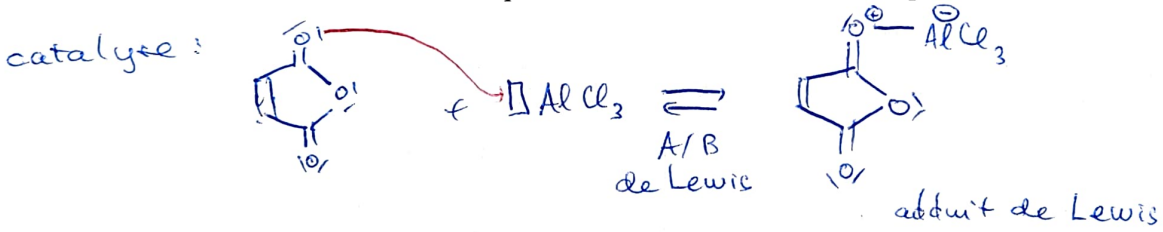
Règle d'Alder : La vitesse de la réaction augmente si le **diène est enrichi en électrons** (substitution par des groupes à effet donneur) et le **diénophile appauvri en électrons** (substitution par des groupes à effet attracteur).

Dans ce cas, il s'agit d'une réaction de Diels-Alder à demande électronique normale, l'IFP correspond à ΔE(HOdiène/BVdiénophile).

Exemple de réaction facile entre le cyclopentadiène et l'anhydride maléique (très bon rendement à 20 °C) :



La réaction peut être **catalysée par un acide de Lewis**, type $AlCl_3$, dans le cas d'un groupe attracteur avec C=O : la formation de l'adduit de Lewis permet d'abaisser la BV du diénophile et de faciliter la réaction.



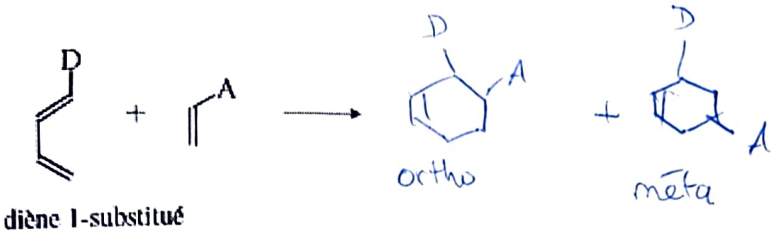
NB : Il existe des réactions de Diels-Alder à demande électronique inverse (HO diénophile/BV diène), c'est plus rare. Il faut toujours déterminer dans un premier temps l'IFP (celle de plus petit écart énergétique).

2. *Régiosélectivité*

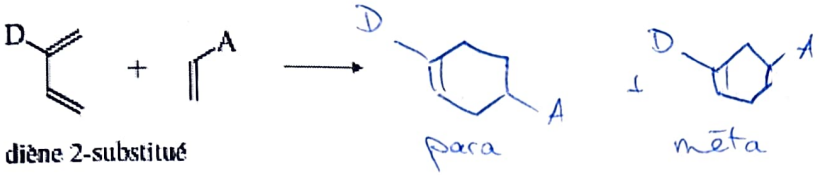
La réaction de Diels-Alder est **régiosélective**.

Sous contrôle orbitalaire, on applique le théorème de Fukui :

1. **Déterminer l'interaction frontalière principale (IFP)**, celle de plus petit écart énergétique. En général, pour une réaction à demande électronique normale c'est HOdiène/BVdiénophile (à vérifier).
2. Appliquer la **règle du recouvrement maximal** pour déterminer les atomes qui s'associent, on calcule Smax en accord avec le produit attendu. Cela correspond à l'interaction entre les deux « gros lobes » (le complexe activé est dissymétrique, et une liaison σ_{cc} est davantage formée dans ce dernier).



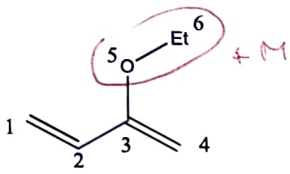
diène 1-substitué



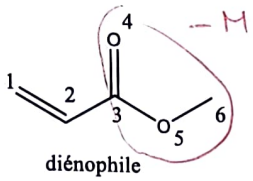
diène 2-substitué

NB : Les produits ortho et para sont majoritaires. Pas de contrôle stérique.

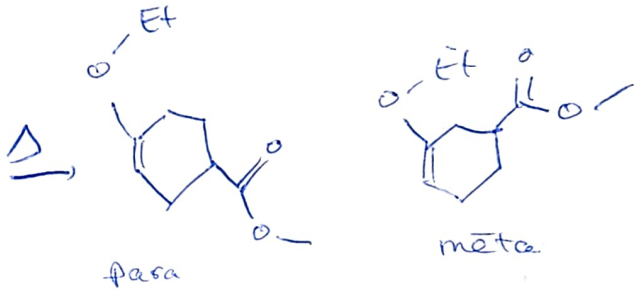
Application 1 (α et β deux coefficients négatifs)



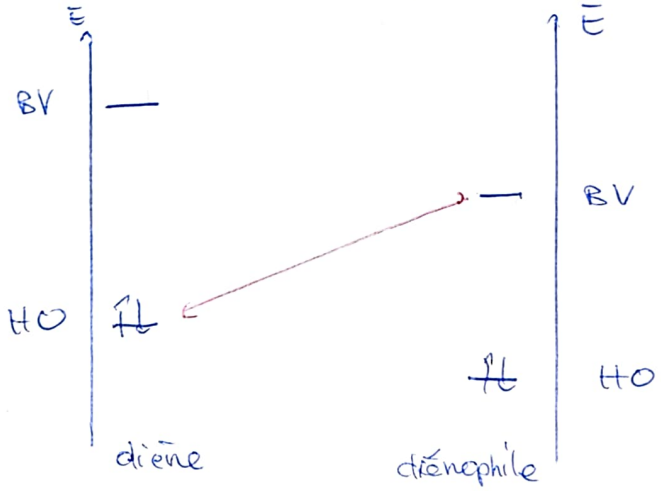
diène



diénophile



	Energie	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Diène HO	α + 0,55β	-0,51	-0,28	0,36	0,65	-0,27	0,19
Diène BV	α - 0,64β	-0,62	0,40	0,36	-0,56	-0,10	0,04
Diénophile HO	α + 0,99β	-0,57	-0,57	0,01	0,59	-0,07	0,07
Diénophile BV	α - 0,44β	0,66	-0,29	-0,53	0,40	0,17	-0,07



CC – CO – th de Fukui :

① ΔE_{min} : $\Delta E_{HO_{diène} \; BV_{diénoph.}}$

② S_{max} : $HO_{diène} : C_4$

$BV_{diénophile} : C_1$

⇒ para favorisé

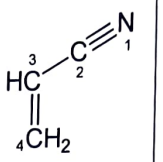
En général, le résultat est le même en contrôle de charges et on peut ainsi « prévoir » le produit majoritaire en écrivant les formules mésomères faisant apparaître les charges.

NB : En réalité, il faut comparer le recouvrement total : $S_{para} = C_4C_1' + C_1C_2' = 0,65.0,66 + (-0,51).(-0,29) = 0,577$ et $S_{méta} = C_4C_2' + C_1C_1' = 0,65.(-0,29) + (-0,51).(0,66) = -0,515$. Sans tenir compte du signe de S (donc en valeur absolue), la régiosélectivité para est favorisée par rapport à la régiosélectivité méta.

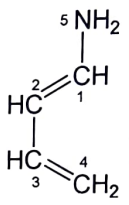
Application 2 (à faire)

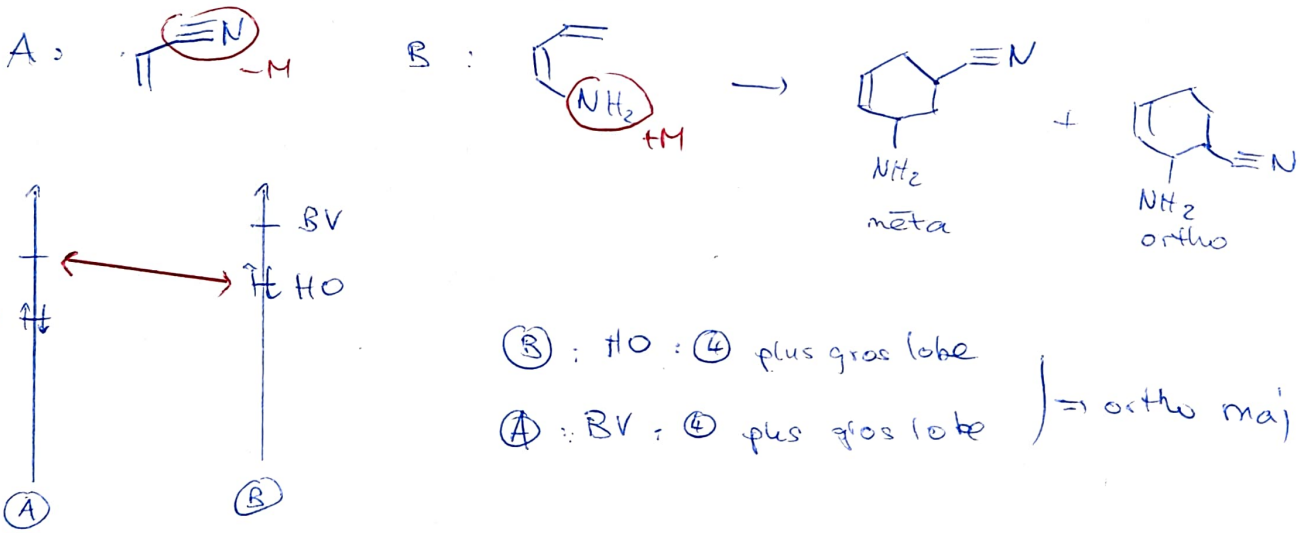
Les tableaux suivants donnent les énergies et les coefficients des orbitales moléculaires des molécules ***A*** : CH_2=CH-CN et ***B*** : H_2N-CH=CH-CH=CH_2. Les énergies sont données de façon relative et elles sont adimensionnées. Molécule A : 4 électrons Pi et molécule B : 6 électrons Pi. Donner le produit majoritaire.

Molécule ***A***	*OM* n°1	*OM* n°2	*OM* n°3	*OM* n°4	
Énergie	– 1,71	– 0,81	0,46	1,57	
Atome n°1	0,50	0,63	0,52	0,29	
Atome n°2	0,60	0,20	– 0,50	– 0,59	
Atome n°3	0,54	– 0,47	– 0,29	0,64	
Atome n°4	0,31	– 0,58	0,63	– 0,41	



Molécule ***B***	*OM* n°1	*OM* n°2	*OM* n°3	*OM* n°4	*OM* n°5	
Énergie	– 2,01	– 1,44	– 0,44	0,73	1,65	
Atome n°1	0,48	0,04	0,47	0,61	0,42	
Atome n°2	0,36	0,45	0,48	– 0,27	– 0,60	
Atome n°3	0,24	0,61	– 0,26	– 0,42	0,58	
Atome n°4	0,12	0,42	– 0,60	0,57	– 0,35	
Atome n°5	0,76	– 0,49	– 0,35	– 0,22	– 0,11	





3. *Hétéro-Diels-Alder – Dérivés acétyléniques*

- Il existe des hétéro-Diels-Alder, la nouvelle liaison met un jeu un autre atome que le carbone (azote, oxygène ou soufre). Ne jamais proposer ces produits en première intention mais savoir que c'est possible. L'analyse orbitalaire confirme le produit obtenu expérimentalement.

- Les composés acétyléniques (possédant une triple liaison C≡C) sont aussi des diénophiles mais ils réagissent en général plus lentement que les composés éthyléniques (énergie de la HO plus basse).

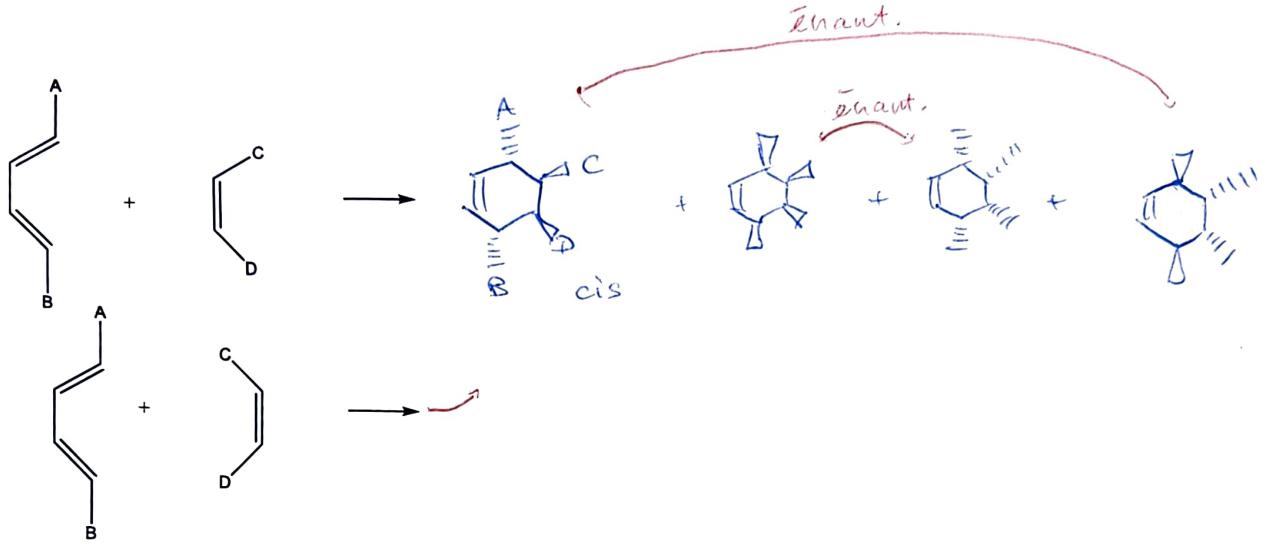
III] Stéréospécificité de la réaction de Diels-Alder

4. *Stéréospécificité*

On suppose résolue la régiosélectivité de la réaction. Dans le cas le plus général, 4 carbones stéréogènes sont créés au cours de la réaction soit au maximum $2^4 = 16$ stéréoisomères de configuration possibles !

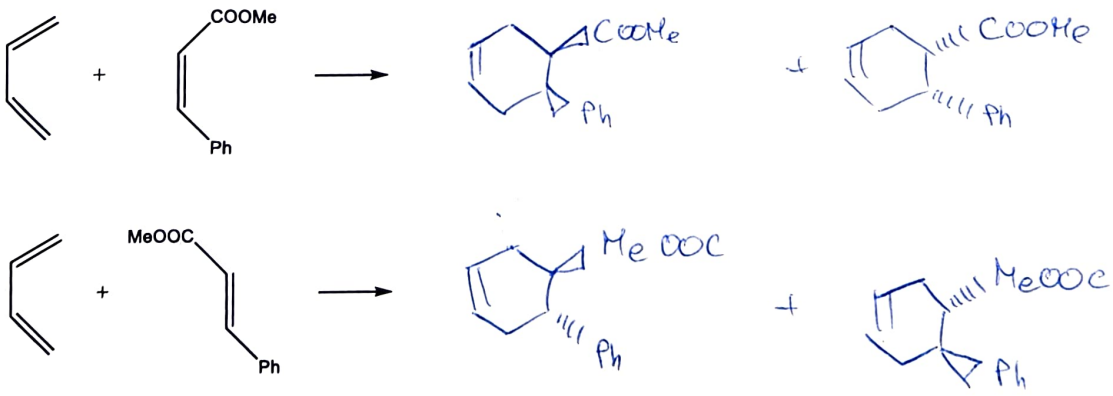
Comme la réaction suit un mécanisme concerté avec une approche dans deux plans parallèles, les stéréochimies du diène et du diénophile sont conservées au cours de la réaction. Parmi les 16 stéréoisomères de configuration envisageables, **seuls 4 sont formés**.

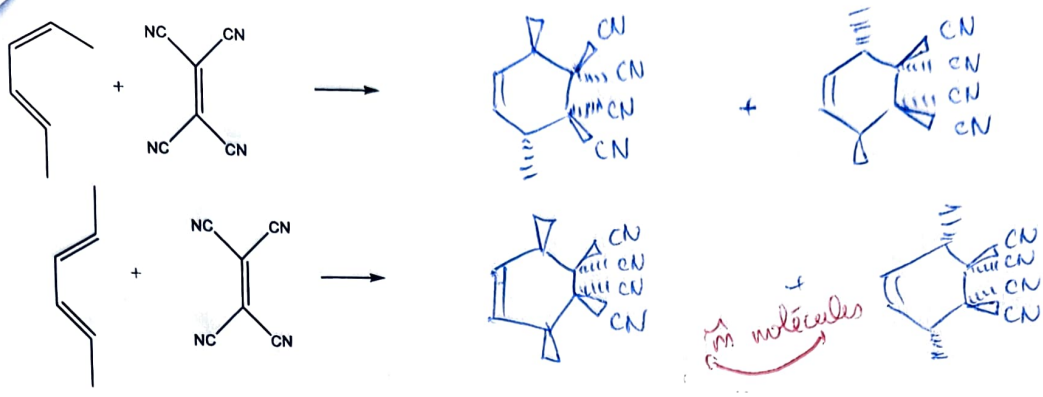
La réaction est diastéréospécifique SYN par rapport au diène et par rapport au diénophile.



Deux couples d'énantiomères provenant de l'approche du diénophile par l'extérieur APPROCHE EXO (1er schéma) ou par l'intérieur APPROCHE ENDO (2nd schéma) sont formés. Chaque approche donne deux énantiomères provenant de l'approche du diénophile par le dessous du plan du diène ou par le dessus.

Application 3 : dessiner les produits obtenus par une réaction de Diels-Alder.

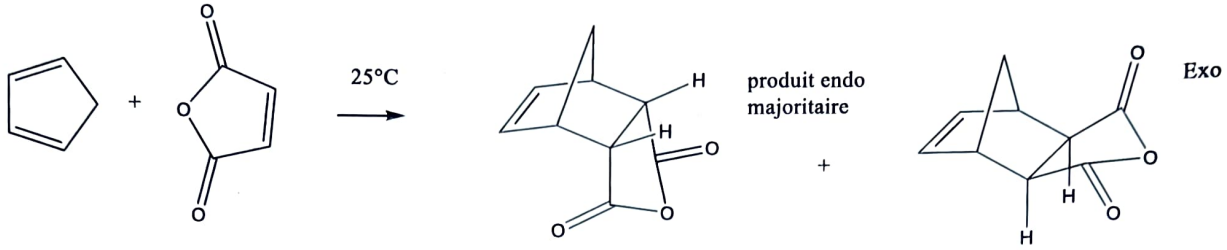


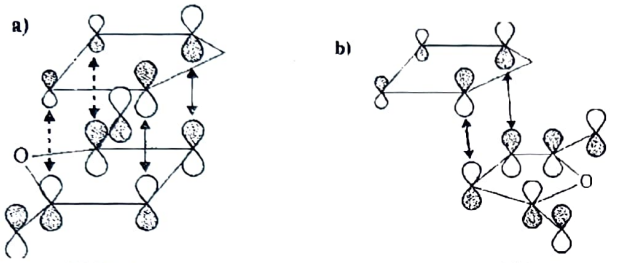

NC
CN
NC
CN
CN
CN

<u>Complément Règle ENDO (HP)</u> : la deuxième approche fait apparaître des interactions frontalières secondaires favorables. Le couple d'énantiomères provenant de cette approche est favorisé.

Cette stéréosélectivité ENDO n'a de sens que pour un diène avec des substituants de type A et/ou B.

<u>Approche ENDO favorisée sous contrôle orbitalaire</u>





<u>ENDO</u> <u>EXO</u>

Réaction entre le cyclopentadiène et l'anhydride maléique : interactions frontalières favorisant la formation du composé endo (a) par rapport au composé exo (b). En traits pleins, les interactions principales, en pointillés les interactions secondaires.

<u>Sous contrôle thermodynamique</u>, le produit exo est favorisée car il est plus stable (moins de gêne stérique avec les ponts).

Cycloadditions exo et endo au cyclopentadiène

